Game Design Document (GDD): Realm Raiders & Relics (Arbeitstitel)

1. Executive Summary

- **Plattform:** Roblox (PC, Mobile, Konsole)
- **Genre:** Hybrid-Tycoon / Action-RPG / Steal & Defend
- **Zielgruppe:** 9–17 Jahre (Fokus auf Sammeltrieb, Progression, virale PvP-Momente)
- **Engine & Sprache:** Roblox Studio / Luau
- **Kern-Pitch:** *Advent of Ascension* trifft *Steal-a-Brainrot*. Spieler bereisen fremde Dimensionen, besiegen fordernde Bosse, platzieren deren Seelen als gewinnbringende Statuen in ihrer Basis und verteidigen diese vor diebischen Mitspielern.

---

2. Core Game Loop

1. **Explore & Fight (PvE):** Durch Dimensions-Portale reisen, Mobs/Bosse bekämpfen, Boss-Seelenkerne und Crafting-Materialien erbeuten.
2. **Build & Earn (Tycoon):** In der eigenen Basis Boss-Statuen auf Sockeln errichten. Diese generieren passiv Währung (*Seelen-Essenz / Gold pro Sekunde*).
3. **Defend & Raid (PvP):** Die eigene Basis mit Fallen und Wächtern sichern. In fremde Basen einbrechen, Seelenkerne entwenden und zu Fuß über die Oberwelt zur eigenen Basis flüchten.
4. **Upgrade & Craft (Progression):** Erwirtschaftetes Gold und

gefundene Erze nutzen, um stärkere Waffen zu schmieden, Basisschutz zu erweitern und höhere Dimensionen freizuschalten.

---

3. Gameplay-Systeme & Mechaniken

3.1 Dimensions- & Boss-System (PvE)

- **Portal-Hub:** Ein zentraler Bereich in der Oberwelt, über den Spieler Instanzen oder offene Dimensions-Zonen betreten.
- **Boss-Mechanik:** Keine simplen Stat-Checks. Bosse besitzen telegrafierte Angriffe (rote Indikator-Flächen am Boden, Ansturm-Phasen, Geschoss-Salven), die Ausweichen und Timing erfordern.
- **Loot-Distribution:**
  - Garantierter Basis-Loot (Erze, Gold).
  - Wahrscheinlichkeitsbasierter Drop für den **Seelenkern** (z. B. 10 % bis 1 % je nach Seltenheit).

3.2 Das Statuen- & Tycoon-System

- **Plot-System:** Jeder Spieler beansprucht automatisch ein Grundstück auf der Haupt-Map.
- **Statuen-Sockel:** Feste Plätze auf dem Grundstück, auf denen Seelenkerne platziert werden.
- **Passive Einkommensgenerierung (CPS):**
  - Tier 1 Boss-Statue: 5 Gold / Sekunde
  - Tier 2 Boss-Statue: 25 Gold / Sekunde
  - Tier 3 (Legendary) Boss-Statue: 150 Gold / Sekunde + visueller Partikeleffekt
- **Upgrades:** Investition von Gold in Multiplikatoren (z. B. Sockel-Verstärker).

3.3 Steal-&-Defend-Mechanik (PvP)

- **Der Einbruch:** Spieler können ungesicherte Plots betreten und an fremden Statuen interagieren (Halte-Interaktion: 3–5 Sekunden), um den Seelenkern herauszubrechen.
- **Der "Walk of Shame" (Flucht-Restriktion):**
  - Wer einen Kern trägt, kann **nicht sprinten**, **keine Portale/ Teleporter nutzen** und **keine Fahrzeuge besteigen**.
  - Ein globaler Alarm oder ein sichtbares Leuchtfeuer markiert den Träger auf der Minimap.
  - Ziel: Den Kern lebend zum eigenen Altar tragen, um ihn dauerhaft zu übernehmen oder gegen Sofort-Gold einzuschmelzen.
- **Verteidigungsanlagen (Defense):**
  - **Fallen:** Bodenspikes (verlangsamen), Laser-Schranken (Schaden), Sprungfedern (werfen Diebe zurück).
  - **Minion-Wachen:** Platzierbare NPCs (Skelette, Golems), die automatisiert Angreifer attackieren.

---

4. Wirtschaft & Monetarisierung

4.1 Ingame-Währungen

- **Gold** / **Seelen-Essenz:** Erfarmbar durch Statuen, Quests und Boss-Kills. Dient für Basis-Upgrades, Fallen und Standard-Crafting.
- **Gems** / **Rubine (Premium):** Kaufbar mit Robux oder als seltene Belohnung für Meilensteine.

4.2 Monetarisierungs-Katalog (Robux)

Typ	Produkt	Funktion
Gamepass	2x Seelen-Ertrag	Verdoppelt das passive Goldeinkommen aller Statuen dauerhaft.

Gamepass	VIP-Dungeon-Pass	Exklusiver Zugriff auf kosmetische Boss-Varianten und VIP-Lounge.
Gamepass	Extra Sockelplatz	Erlaubt das Aufstellen von 2 zusätzlichen Statuen auf dem Plot.
Developer Product	Base Shield (15 Min.)	Schützt die eigene Basis temporär vor Plünderungen.
Developer Product	Luck Boost (30 Min.)	Verdoppelt die Drop-Chance für seltene Seelenkerne bei Bossen.

> **Compliance-Hinweis (Roblox Policy):** Werden Kisten/Waffenboxen gegen Robux angeboten, muss zwingend `PolicyService:GetPolicyInfoForPlayerAsync` implementiert sein, um bezahlte Zufallsobjekte für regulierte Länder zu deaktivieren. Exakte Prozentchancen müssen im UI deklariert werden.

---

5. Technische Architektur & Datenmodell

5.1 Projekt-Setup (Empfohlener Stack)

- **Framework:** Knit oder eigenständiges Modul-Skript-System (Client-Server-Trennung).
- **Sync-Tool:** Rojo für externen Code-Workflow via VS Code & Git.
- **Datenverwaltung:** ProfileService für ausfallsichere `DataStore2`-Speicherung.

5.2 Daten-Schema (ProfileService Template)

```
local PlayerDataTemplate = {
    Gold = 0,
    Gems = 0,
    Inventory = {
        Weapons = {"RustySword"},
```

```
        Materials = {
            IronOre = 0,
            VoidCrystal = 0
        },
        Cores = {} -- Unplatzierte Seelenkerne
    },
    BaseData = {
        Slots = {
            [1] = {CoreId = "ForestGolemCore", Level = 1},
            [2] = nil,
            [3] = nil
        },
        Defenses = {
            Spikes = 2,
            Guards = 1
        }
    },
    UnlockedDimensions = {"Dimension_Forest"}
}
```

5.3 Sicherheitsregeln & Anti-Exploit

- **Strikte Server-Autorität:** Sämtliche Schadensberechnungen, Gold-Transaktionen, Statuen-Platzierungen und Loot-Vergaben laufen ausschließlich auf dem Server. Der Client sendet nur Eingabe-Absichten (Intent), keine Ergebnisdaten.
- **Hitbox-Validierung:** Der Server überprüft bei jedem Treffer Distanz und Blickwinkel zwischen Angreifer und Ziel (`((Char1.Position - Char2.Position).Magnitude <= MaxReach`), um Range- und Kill-Aura-Exploits zu verhindern.
- **Flucht-Status & Speed-Checks:** Der Trägerstatus eines Seelenkerns ist ein Server-Attribut (`Player:SetAttribute("CarryingCore", true)`). Der Server erzwingt serverseitig die Gehgeschwindigkeit (`Humanoid.WalkSpeed = 10`) und gleicht die Bewegung über Delta-Positionen ab, um Teleport- und Speed-Hacks sofort zu stoppen.

- **Network Ownership:** Wenn ein Kern physisch getragen oder fallen gelassen wird, verbleibt der `NetworkOwner` auf dem Server (`Part:SetNetworkOwner(nil)`), damit Cheater das Objekt nicht ins Nichts schleudern können.

---

6. MVP-Phasenplan (Milestones & Roadmap)

Phase 1: Minimal Viable Product (Wochen 1–4)

- **Woche 1:** Setup von Rojo, Git und Knit/ProfileService. Basis-Plot-Zuweisung und einfacher Speicherkreislauf.
- **Woche 2:** Erste Dimension (Wald/Ruinen) mit 2 Bossen. Implementierung von Telegraphen-Angriffen und einfachem Nahkampf-System mit Trefferfeedback.
- **Woche 3:** Statuen-Sockel auf dem Tycoon-Plot mit passivem Einkommen (CPS) und Upgrade-Knöpfen.
- **Woche 4:** Steal-&-Defend-Mechanik (Kern stehlen, Walk of Shame, Sicherung am eigenen Altar). Interner Playtest des Core Loops.

Phase 2: Content, Crafting & Monetarisierung (Wochen 5–7)

- **Woche 5:** 2 weitere Dimensionen (Unterwelt/Feuer und Kristall-Leere) mit jeweils 2 neuen Bossen und einzigartigen Statuen.
- **Woche 6:** Erz-Spawns in den Dimensionen + 1-Klick-Schmiede in der Basis zur Waffenherstellung.
- **Woche 7:** Verteidigungsanlagen (Spikes, Laser, 1 Minion-Typ) und Integration der Gamepässe (2x CPS, Basis-Schild) inklusive `PolicyService`-Prüfung.

Phase 3: Endgame, Retention & Social (Wochen 8+)

- **Woche 8:** Zentrales PvP-Kolosseum in der Oberwelt für Duelle ohne Verlust von Basiskernen.
- **Woche 9:** Globale Leaderboards (Meiste Bosssiege, Höchster Basiswert) und automatisierte Chat-Announcements für 0,1%-Drops.
- **Woche 10:** Social-Showroom / Trophäen-Feature (Passanten zahlen optional passive Eintrittsgebühr bei hochrangigen Basen).

---

7. Risiken & Mitigation

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Server-Lags bei vielen Minions/ Bossen	Hoch	Kritisch	Aggressives Culling, Server-KI-Ticks drosseln (`task.wait(0.2)` für Pfadfindung) und Effekte rein clientseitig rendern.
Griefing durch übermächtige Diebe	Hoch	Hoch	Noob-Schutz (Safe-Zone für neue Spieler bis Stufe 5) und Cooldown-Timer nach einem erfolgreichen Raub.
Content-Trockenheit nach Release	Mittel	Hoch	Modulare Tabellenarchitektur: Neue Bosse und Waffen müssen über Konfigurations-Dateien ohne Code-Umbau in wenigen Stunden hinzufügbar sein.